

实验报告

姓 名: 班 级: F10 学 号: 510 实验成绩:
同组姓名: 实验日期: 2011 指导老师: 助教 批阅日期:

用非线性电路研究混沌现象

【实验目的】

1. 学习有源非线性电阻的伏安特性;
2. 通过研究一个简单的非线性电路, 了解混沌现象和产生混沌的原因。

【实验原理】

实验所用电路原理图如图1 所示. 电路中电感 L 和电容 C_1 、 C_2 并联构成一个振荡电路. 方程如(1)所示:

$$\begin{aligned}C_2 \frac{dU_{C_2}}{dt} &= G(U_{C_1} - U_{C_2}) + i_L \\C_1 \frac{dU_{C_1}}{dt} &= G(U_{C_2} - U_{C_1}) - gU_{C_1} \\L \frac{di_L}{dt} &= -U_{C_2}\end{aligned}$$

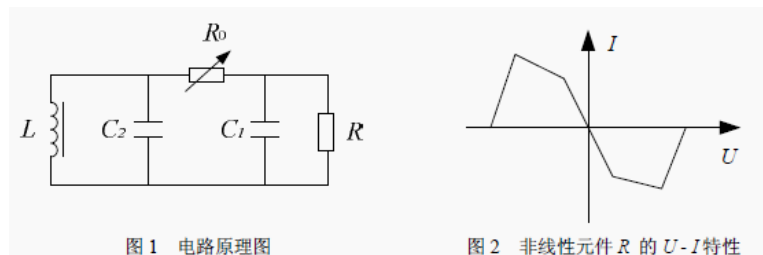


图1 电路原理图

图2 非线性元件 R 的 $U-I$ 特性

这里, U_{C_1} 、 U_{C_2} 是电容 C_1 、 C_2 上的电压, i_L 是电感 L 上的电流, $G = 1/R_0$ 是电导, g 为 R 的伏安特性函数. 如果 R 是线性的, g 是常数, 电路就是一般的振荡电路, 得到的解是正弦函数. 电阻 R_0 的作用是调节 C_1 和 C_2 的位相差, 把 C_1 和 C_2 两端的电压分别输入到示波器的 x 、 y 轴, 则显示的图形是椭圆. 如果 R 是非线性的, 会看到什么现象呢?

电路中的 R 是非线性元件, 它的伏安特性如图2 所示, 是一个分段线性的电阻, 整体呈现出非线性. gU_{C_1} 是一个分段线性函数. 由于 g 总体是非线性函数, 三元非线性方程组(1)没有解析解. 若用计算机编程进行数值计算, 当取适当电路参数时, 可在显示屏上观察到模拟实验的混沌现象.

除了计算机数学模拟方法之外, 更直接的方法是用示波器来观察混沌现象, 实验电路如图3 所示. 图3中, 非线性电阻是电路的关键, 它是通过一个双运算放大器和六个电阻组合来实现的. 电路中, LC 并联构成振荡电路, R_0 的作用是分相, 使 A 、 B 两处输入示波器的信号产生位相差, 可得到 x 、 y 两个信号的合成图形. 双运放TL082 的前级和后级正、负反馈同时存在, 正反馈的强弱与比值 R_3/R_0 、 R_6/R_0 有关, 负反馈的强弱与比值 R_2/R_1 、 R_5/R_4 有关. 当正反馈大于负反馈时, 振荡电路才能维持振荡. 若调节 R_0 , 正反馈就发生变化, TL082 处于振荡状态, 表现出非线性, 从 C 、 D 两点看, TL082 与六个电阻等效于一个非线性电阻, 它的伏安特性大致如图(2)所示.

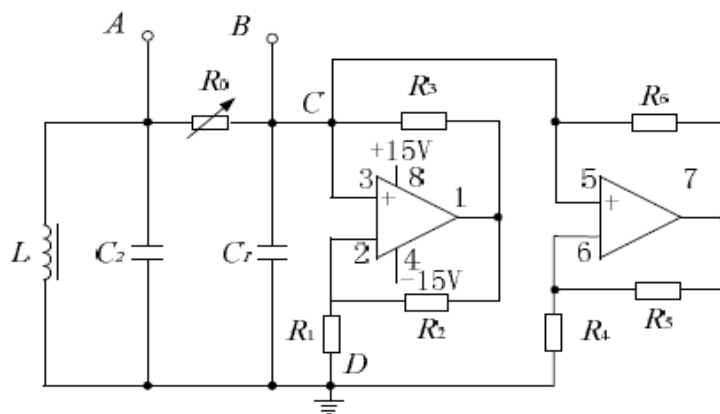


图3 实验电路图

混沌现象表现了非周期有序性，看起来似乎是无序状态，但呈现一定的统计规律，其基本判据有：

1. 频谱分析： R_0 很小时，系统只有一个稳定的状态（对应一个解），随 R_0 的变化系统由一个稳定状态变成在两个稳定状态之间跳跃（两个解），即由一周期变为二周期，进而两个稳定状态分裂为四个稳定状态（四周期，四个解），八个稳定状态（八周期，八个解）……直至分裂进入无穷周期，即为连续频谱，接着进入混沌，系统的状态无法确定；分岔是进入混沌的途径。
2. 无穷周期后，由于产生轨道排斥，系统出现局部不稳定；
3. 奇异吸引子（Strange Attractor）存在。奇异吸引子有一个复杂但明确的边界，这个边界保证了在整体上的稳定，在边界内部具有无穷嵌套的自相似结构，运动是混合和随机的。它对初始条件十分敏感。

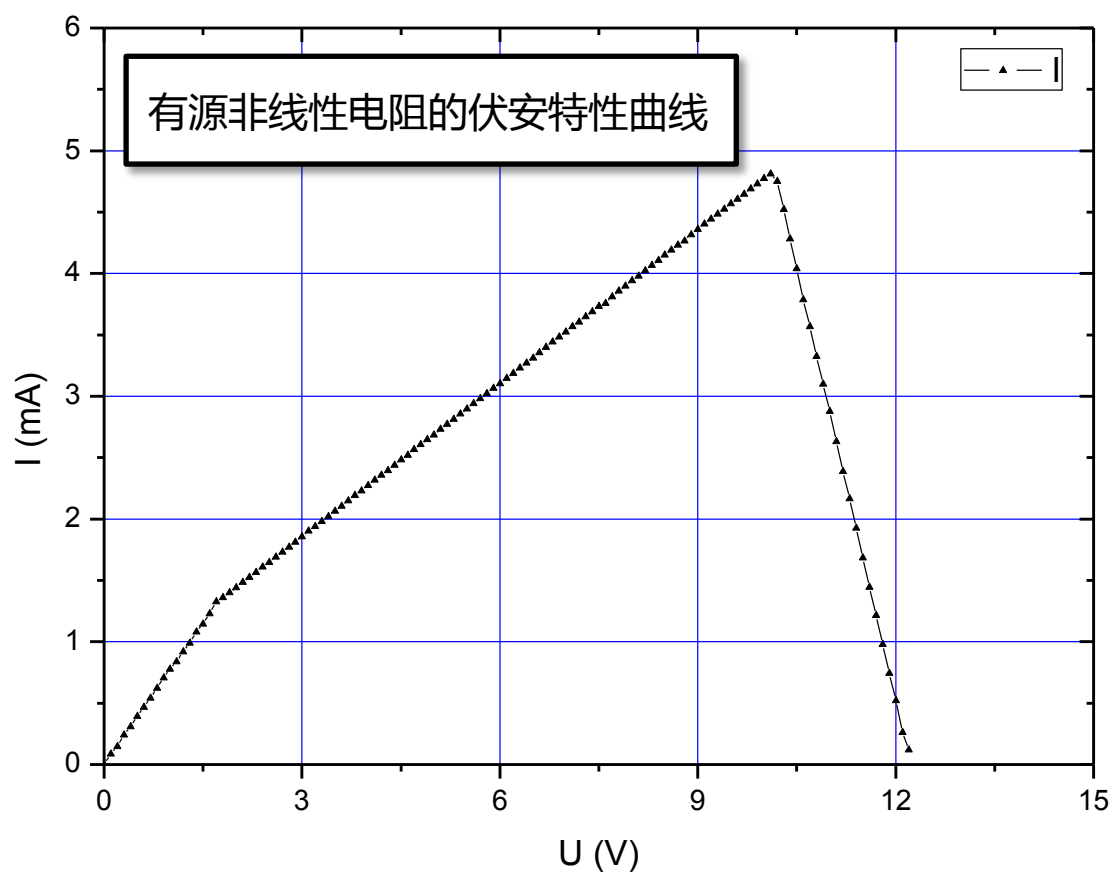
【数据记录与处理】

1. 有源非线性电阻的伏安特性

U(V)	I(mA)	U(V)	I(mA)	U(V)	I(mA)	U(V)	I(mA)
0.0	0.000	3.1	1.903	6.2	3.190	9.3	4.486
0.1	0.087	3.2	1.943	6.3	3.231	9.4	4.528
0.2	0.150	3.3	1.983	6.4	3.273	9.5	4.570
0.3	0.243	3.4	2.024	6.5	3.315	9.6	4.609
0.4	0.311	3.5	2.066	6.6	3.358	9.7	4.649
0.5	0.393	3.6	2.108	6.7	3.400	9.8	4.692
0.6	0.470	3.7	2.151	6.8	3.444	9.9	4.733
0.7	0.542	3.8	2.194	6.9	3.485	10.0	4.775
0.8	0.624	3.9	2.233	7.0	3.526	10.1	4.815
0.9	0.708	4.0	2.275	7.1	3.568	10.2	4.753
1.0	0.779	4.1	2.318	7.2	3.608	10.3	4.525
1.1	0.838	4.2	2.360	7.3	3.650	10.4	4.284
1.2	0.920	4.3	2.398	7.4	3.692	10.5	4.043
1.3	0.992	4.4	2.442	7.5	3.734	10.6	3.790
1.4	1.083	4.5	2.485	7.6	3.760	10.7	3.569
1.5	1.146	4.6	2.523	7.7	3.813	10.8	3.328
1.6	1.229	4.7	2.567	7.8	3.859	10.9	3.100

1.7	1.329	4.8	2.609	7.9	3.900	11.0	2.880
1.8	1.362	4.9	2.650	8.0	3.943	11.1	2.632
1.9	1.403	5.0	2.687	8.1	3.982	11.2	2.391
2.0	1.443	5.1	2.733	8.2	4.024	11.3	2.166
2.1	1.485	5.2	2.775	8.3	4.067	11.4	1.928
2.2	1.526	5.3	2.814	8.4	4.109	11.5	1.687
2.3	1.568	5.4	2.859	8.5	4.153	11.6	1.446
2.4	1.611	5.5	2.899	8.6	4.193	11.7	1.216
2.5	1.650	5.6	2.942	8.7	4.234	11.8	0.982
2.6	1.691	5.7	2.983	8.8	4.267	11.9	0.746
2.7	1.733	5.8	3.025	8.9	4.319	12.0	0.521
2.8	1.774	5.9	3.067	9.0	4.361	12.1	0.263
2.9	1.815	6.0	3.105	9.1	4.404	12.2	0.122
3.0	1.858	6.1	3.148	9.2	4.445		

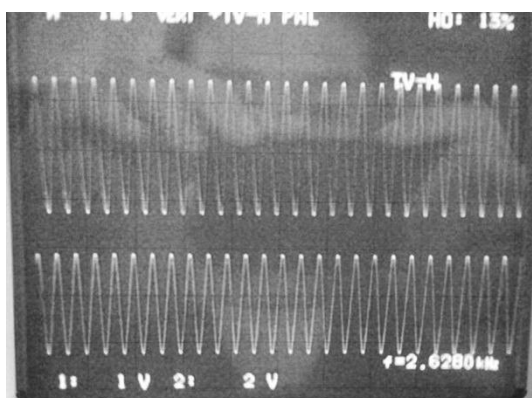
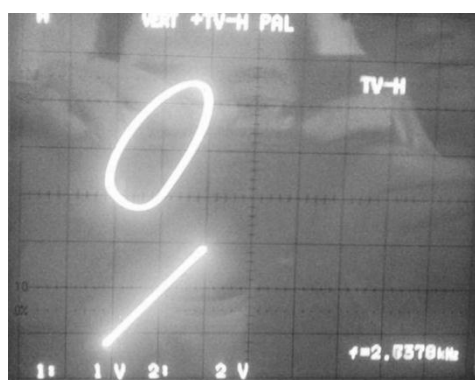
Origin 作图如下：



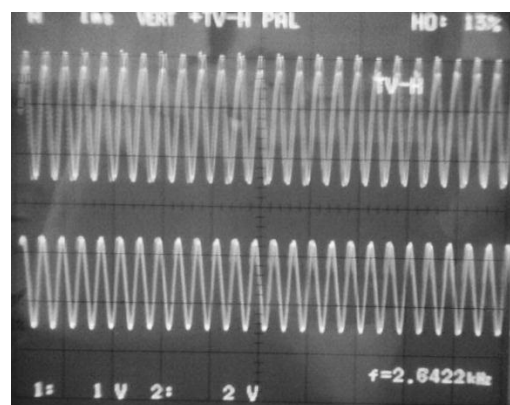
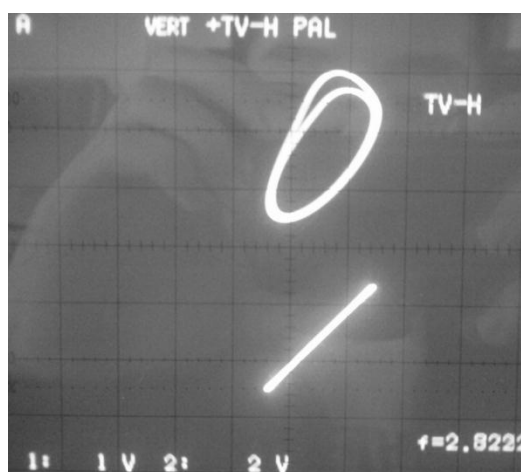
由图像可见本非线性电阻是分段线性的。

2. 倍周期现象、周期性窗口、单吸引子和双吸引子的观察、记录和描述

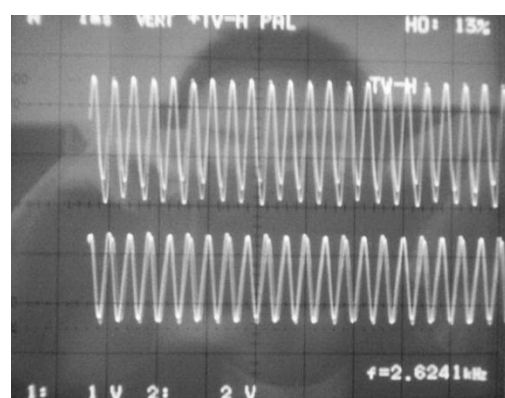
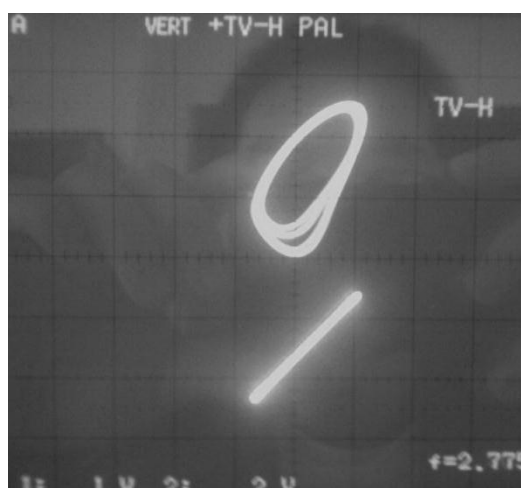
单周期 ($R_0 = 1739\Omega$)



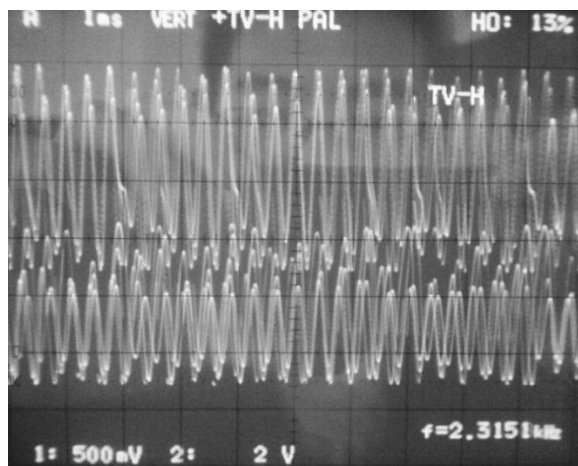
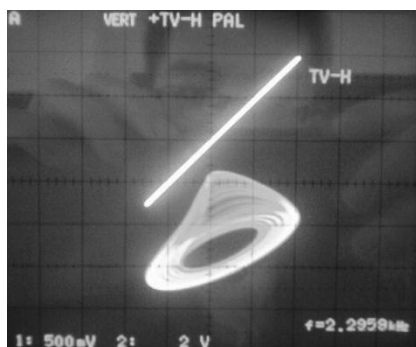
双周期 ($R_0 = 1677\Omega$)



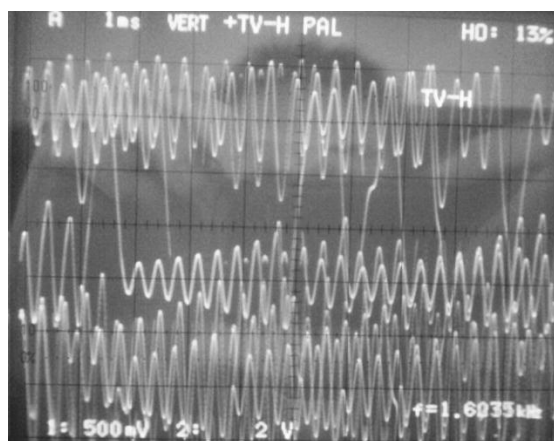
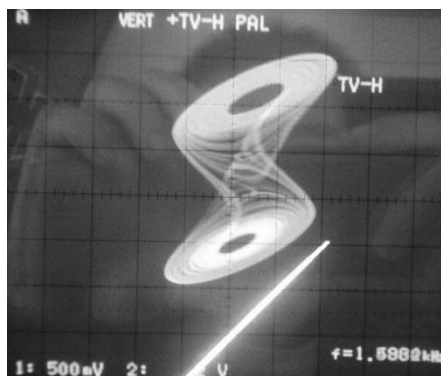
四周期 ($R_0 = 1667\Omega$)



单吸引子 ($R_0 = 1646\Omega$)



双吸引子 ($R_0 = 1612\Omega$)



【思考题】

1. 在正确连线的情况下，测量数据分布在（一、三）象限，而理论图为（二、四）象限，为什么？

答：根据实验课本的说明，本次实验用的非线性电阻是含源的，也就是说，这个非线性电阻可以看成是一个所谓的“负电阻”，顺着电流方向的电势是上升的，因此在 U-I 图中曲线的斜率为负，图像在（二、四）象限。而实际测量时，安培表和伏特表并联，其中的电流方向必然一致，并不能区分所谓的“正电阻”还是“负电阻”，所以测出来的数据同正同负，图像在（一、三）象限。

2. 用计算机迭代求解方程 $x_{n+1} = 1 - kx_n^2$ ， k 的取值范围为 (0-2)，迭代求解的方法是，对一个 k 值，任意设定 x_0 ，由上述方程可得到 x_1 ，由 x_1 可得到 x_2 ，如此求解下去。你会发现对某些 k 值，可得到一个稳定的解，即一倍周期，某些 k 值，解在两个数值间跳跃，即二倍周期，还会有四倍周期、八倍周期……直至无穷周期到混沌。尝试画出 $k-x$ 图，并分析。（ x 可取迭代 500 次以后的值）

答：在 Mathematica 中编程如下：

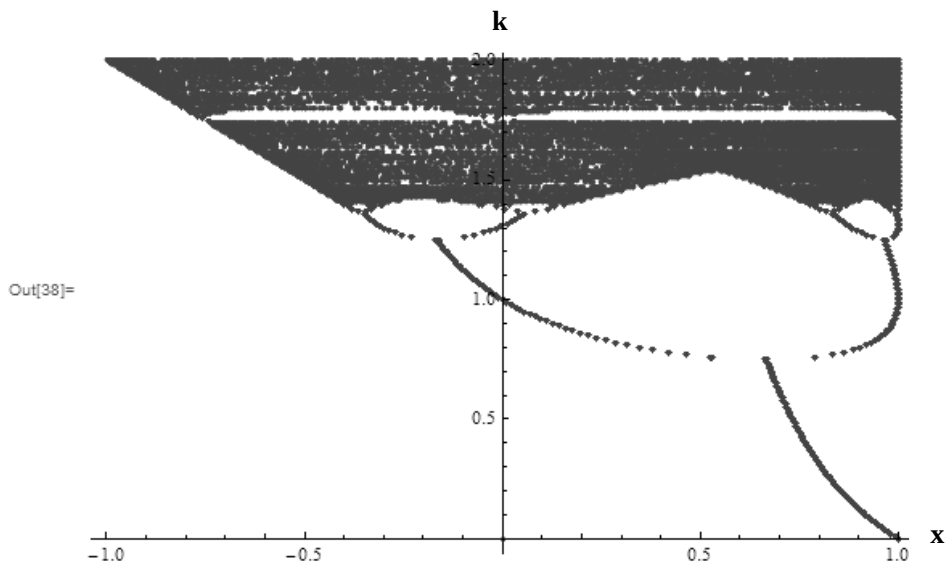
```

In[31]:= x = 3
w = {{0, 0}}
For[
  k = 0,
  k ≤ 2,
  k = k + 0.01, (*step of k*)

  x = Nest[1 - k #^2 &, 3, 500]
  For[
    ii = 1,
    ii ≤ 500, (*to chaos*)
    ii++,
    {x = 1 - k x^2,
     w = Append[w, {x, k}]}]]]
ListPlot[w, AxesLabel → {x, k}]

```

程序中 k 的步进为 0.01, x 稳定后的迭代次数为 500, 产生的图像如下:



图中 $k=0.8$ 处的图像并不十分连续, 这应该是由 x 稳定后的迭代次数太少造成的, 但是将它改成 700 后发现运行了很久也出不了结果, 计算量太大了。根据网上资料, Mathematica 对于循环语句的执行效率较低, 这也应该是原因之一。

观察图像可知, 在 $k=0 \sim 0.8$ (近似值) 时, 解稳定; 在 $k=0.8 \sim 1.10$ (近似值) 时, 解在两个值之间跳跃; 随着 k 的增大, 稳定解变为四个以至无穷多个, 即混沌。混沌区中还有一些空白区域, 称之为周期窗口。在这些窗口中, 稳定解的个数是有限的。

3. 分析讨论你所观察的混沌现象有哪些特征, 并列举一些你所了解的混沌现象, 以及发生混沌现象的途径。

答: 实验中混沌现象的特征有:

- 1) 混沌的产生依赖于初始条件。随着初始条件的改变, 系统的稳定状态会从一个解逐渐分岔到两个解以至于无穷解, 也即混沌。同时也可以发现系统对于初始条件十分敏感, 一点点微小变化就能引起稳定状态的极大变化。
- 2) 混沌系统在整体上是稳定的, 在内部的运动则是混合和随机的。从示波器上的图像

可以看到,不管是单吸引子还是双吸引子,都有一个明确的边界。但是在边界内部,图案十分复杂,不可预测。

- 3) 存在奇异吸引子。观察示波器的图案可以发现,在单吸引子和双吸引子的图像中,所有的轨道似乎都有一种被某点产生的力吸引的趋势。但是同时也可以发现,两条在某个位置相差不大的轨道在经过一段时间后会分道扬镳,就好象轨道之间会相互排斥一般。

我所了解的混沌现象:

- 1) 蝴蝶效应:通俗的说法为,一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后在美国德克萨斯引起一场龙卷风。它实际上是气象学家洛伦兹在 1963 年提出的由几个非线性气象方程所描述的动力系统。
- 2) 三体:三体问题是多体问题的一个特例。考虑存在万有引力三个质点间的运动,按照经典力学,需要求解已知初始位置和初始速度条件下微分方程组。研究表明,由于方程的非线性,在三体问题中会出现混沌现象。
- 3) 股票走势中的混沌

发生混沌现象的途径(来自网上资料):

- 1) 倍周期分叉途径。所谓的倍周期分叉是指一个映射的稳定周期随着参数增大而加倍的分叉现象。经过倍周期分叉就能进入混沌。
- 2) 阵发性途径。所谓的阵发性途径也就是在时间域中系统不规则行为和规则行为的随机交替现象。随着随机运动的次数增加,进入完全的混沌状态。
- 3) 准周期运动分叉途径。具有两个或两个以上不可微的频率成分的“准周期”运动,直接失稳成为奇怪吸引子而出现混沌。